Internet das coisas

Segurança no Desenvolvimento de Software

Ameaças, Vulnerabilidades e Risco

Prof. Ana Beatriz Morais

AGO/2026

SENAI
PELO FUTURO DO TRABALHO

O que veremos hoje

- **Diferença entre ameaça, vulnerabilidade e risco**
- **CIA Triad (Confidencialidade, Integridade, Disponibilidade)**
- **Atividade**



Aula passada....

- Qual foi a principal mensagem da última aula?



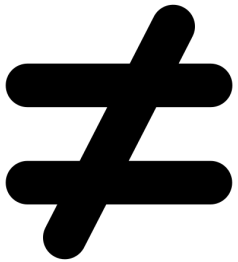
Aula passada....

- Segurança no desenvolvimento de software é a prática de integrar regras, ferramentas e processos de proteção em todas as etapas da criação de um sistema. O objetivo principal é impedir falhas e ataques antes que o programa fique pronto e seja usado pelo público.



Diferença entre ameaça, vulnerabilidade e risco

SISTEMA FUNCIONAL



SISTEMA SEGURO

Um sistema pode funcionar perfeitamente durante anos e ainda possuir dezenas de vulnerabilidades.

Diferença entre ameaça, vulnerabilidade e risco

Todo ataque precisa explorar uma vulnerabilidade.

- **Imagine um banco.**
- **Um hacker quer roubar dinheiro.**
- **Como ele faria isso?**



Diferença entre ameaça, vulnerabilidade e risco

- SQL Injection?
- Engenharia Social?
- Malware?
- Roubo de senha?

Diferença entre ameaça, vulnerabilidade e risco

Percebam que o objetivo do hacker é sempre o mesmo.

O que muda é:

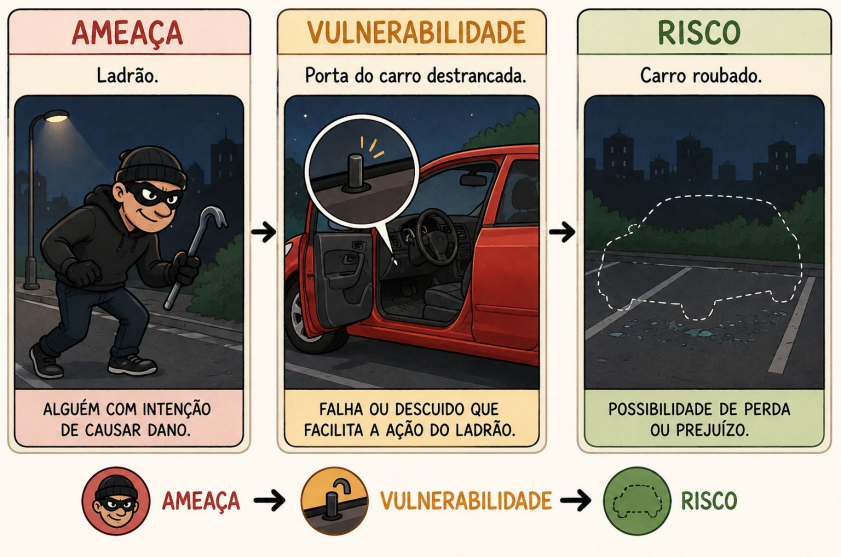
- **A vulnerabilidade explorada.**



Diferença entre ameaça, vulnerabilidade e risco

Imagine um carro...

- **Ameaça**:
  - Ladrão
- **Vulnerabilidade**:
  - Porta destrancada
- **Risco**:
  - Carro roubado



Diferença entre ameaça, vulnerabilidade e risco

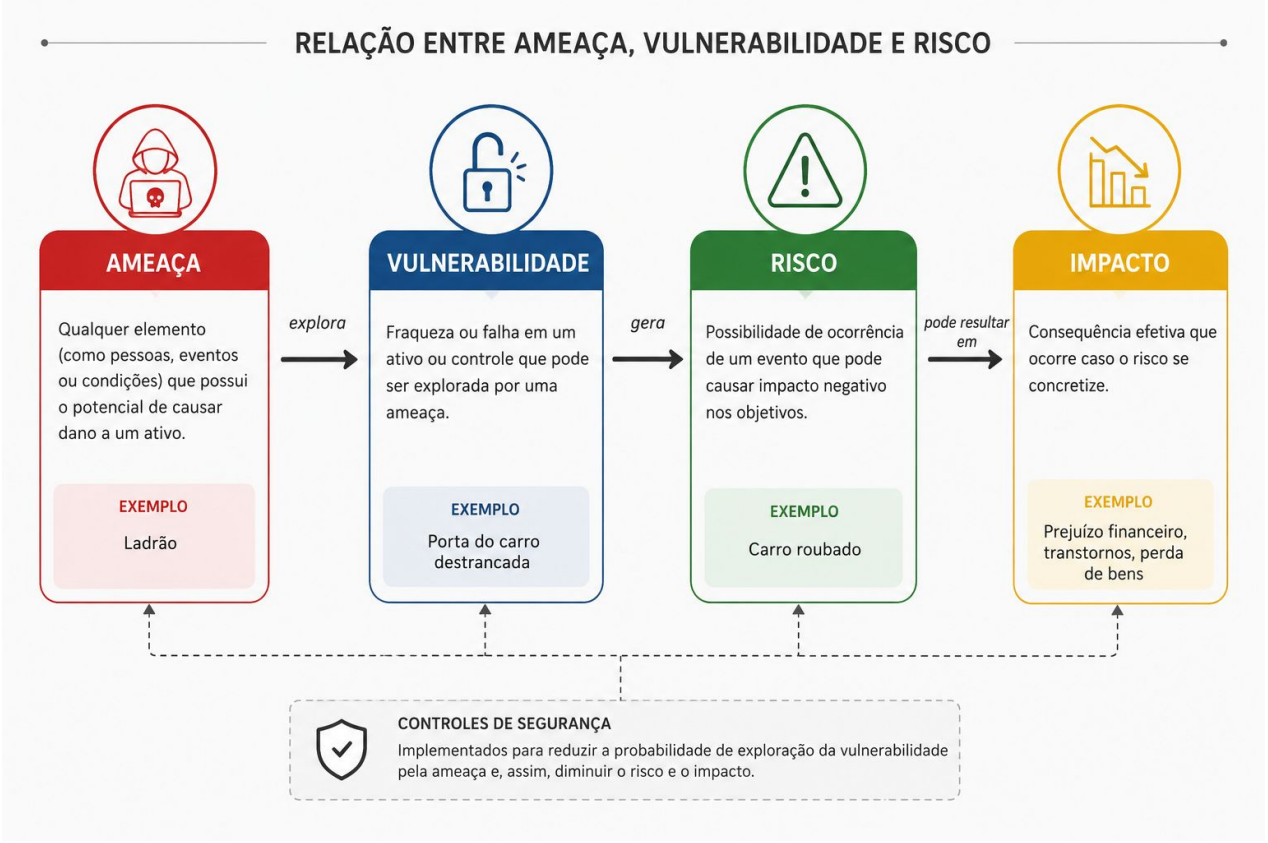
- Uma **AMEAÇA** explora uma **VULNERABILIDADE,** aumentando a possibilidade de ocorrência de um **RISCO.**



Diferença entre ameaça, vulnerabilidade e risco

- **AMEAÇA**:
  - Agente ou evento que pode causar dano.
- **VULNERABILIDADE**:
  - É a falha ou ponto fraco que facilita dano
- **RISCO**:
  - É a chance da ameaça usar essa falha para causar prejuízo.

Diferença entre ameaça, vulnerabilidade e risco



Diferença entre ameaça, vulnerabilidade e risco

- **Qual é a ameaça?**
- **E a vulnerabilidade?**
- **E o risco?**



Diferença entre ameaça, vulnerabilidade e risco

- **Qual é a ameaça?**
  - Hacker, Bot, Funcionário, Malware
- **E a vulnerabilidade?**
  - Senha fraca, SQL Injection, JWT mal implementado, Sem HTTPS, Sem MFA, etc.
- **E o risco?**
  - Roubo de dados, sequestro de contas, vazamento, multa LGPD, perda financeira.



Diferença entre ameaça, vulnerabilidade e risco

- **Cenário 01**
  - Um servidor possui a seguinte senha: admin123. Isso é uma ameaça, vulnerabilidade ou risco?
- **Cenário 02**
  - Hackers executam milhões de tentativas de login.
- **Cenário 03**
  - Clientes tiveram CPF vazado.
- **Cenário 04**
  - Banco de dados sem backup.
- **Cenário 05**
  - Ransomware criptografou todos os arquivos.

Diferença entre ameaça, vulnerabilidade e risco

- **Cenário 01**
  - Um servidor possui a seguinte senha: admin123. Isso é uma ameaça, vulnerabilidade ou risco? **VULNERABILIDADE**
- **Cenário 02**
  - Hackers executam milhões de tentativas de login. **AMEAÇA**
- **Cenário 03**
  - Clientes tiveram CPF vazado. **RISCO**
- **Cenário 04**
  - Banco de dados sem backup. **VULNERABILIDADE**
- **Cenário 05**
  - Ransomware criptografou todos os arquivos. **RISCO**

Tríade CIA (em inglês, Confidentiality, Integrity and Availability)
(Confidencialidade, Integridade, Disponibilidade)

Tríade CIA

- **O que é Tríade CIA?**
  - (em inglês, Confidentiality, Integrity, and Availability) é o modelo fundamental da segurança da informação. Ele vem das iniciais dos três pilares essenciais que protegem qualquer sistema ou dado.
- Três pilares:
  - **Confidencialidade:**
    - Garante que o acesso aos dados seja restrito apenas a pessoas ou sistemas autorizados, impedindo vazamentos.
  - **Integridade**:
    - Assegura que a informação seja precisa e completa, evitando que seja alterada ou corrompida por quem não tem permissão.
  - **Disponibilidade**:
    - Garante que os dados e sistemas estejam acessíveis aos usuários autorizados sempre que necessário.



Tríade CIA

- **Porque é importante?**
  - Guia universal:
    - Todo ataque cibernético ou falha de segurança viola pelo menos um desses três pilares.
  - Base de defesa:
    - Ajuda empresas e desenvolvedores a criarem regras de proteção eficazes, como uso de senhas fortes, criptografia e backups.
  - Prevenção de danos:
    - Evita prejuízos financeiros, perda de reputação e paralisação de serviços essenciais

Tríade CIA

- **Todo desenvolvedor deve se fazer 3 perguntas.**
  - **Quem pode visualizar?**
    - Confidencialidade
  - **Quem pode alterar?**
    - Integridade
  - **Quem consegue acessar?**
    - Disponibilidade

Tríade CIA

- **Indique se é C (confidencialidade), I (integridade) ou D (disponibilidade)**
  - Whatsapp ficou fora do ar.
  - Aluno alterou nota.
  - Vazaram salários.
  - Pix demorando 2 horas.
  - Funcionário alterou estoque.
  - Cliente visualizou pedido de outro cliente.

Tríade CIA

- **Indique se é C (confidencialidade), I (integridade) ou D (disponibilidade)**
  - Whatsapp ficou fora do ar. **(D)**
  - Aluno alterou nota. **(I)**
  - Vazaram salários. **(C)**
  - Pix demorando 2 horas. **(D)**
  - Funcionário alterou estoque. **(I)**
  - Cliente visualizou pedido de outro cliente. **(C)**

Situação	Ameaça	Vulnerabilidade	Risco	CIA
SQL Injection	Hacker	Consulta insegura	Vazamento de dados	C
Ransomware	Malware	Sem backup	Sistema parado	D
Alteração de notas	Funcionário	Falta de autorização	Dados incorretos	I
IDOR	Usuário malicioso	Controle de acesso inadequado	Exposição de dados	C
Brute Force	Bot	Sem limite de tentativas	Invasião de contas	C

Prática

Prática

GRUPO 1

→ NETFLIX

GRUPO 2

→PIX

GRUPO 3

→INSTAGRAM

GRUPO 4

→ HOSPITAL

- **Cada grupo deve responder cada pergunta:**
  - Quais dados precisam ser protegidos?
  - Quais ameaças existem?
  - Quais vulnerabilidades vocês imaginam?
  - Quais riscos?
  - Qual princípio da CIA é mais importante naquele sistema?

SENAI

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PELO FUTURO DO TRABALHO

0800 048 1212 **sc.senai.br**

Rodovia Admar Gonzaga, 2765 - Itacorubi - 88034-001 - Florianópolis, SC